Simulador de Pulsos para o Upgrade do Calorímetro Hadrônico do Experimento ATLAS no CERN

Vinícius P. D. de Oliveira * **Thiago C. A. Paschoalin** ** **Luciano M. de A. Filho** *

* *Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Juiz de Fora, MG (e-mails:vpdiniz12@gmail.com;luciano.andrade@ufjf.br)*
** *Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), Unidade Leopoldina, MG, (e-mail: thiago.paschoalin@cefetmg.br)*

Abstract: The present study outlines the development of a free-running simulator in MATLAB for modeling signals from the hadronic calorimeter TileCal of the ATLAS Experiment at CERN. TileCal plays a vital role in measuring the energy of particles produced in collisions at the Large Hadron Collider (LHC). The proposed simulator aims to provide an accessible tool for studying and analyzing the generated signals. The adopted methodology is based on the characterization of the occupancy rate and the energy spectrum of the calorimeter cells, using data from Monte Carlo Simulation. The simulation process follows a three-step approach: (i) defining the events of interest based on the occupancy rate of the cells, (ii) generating the event energy according to the mapped distribution, and (iii) reconstructing the calorimeter sample sequence. The results demonstrate that the energy distribution generated by the simulator accurately reproduces experimental data, validating its effectiveness. Future perspectives include implementing the simulator in embedded hardware, such as FPGAs or ARM processors, enabling real-time execution and integration with energy reconstruction techniques.

Resumo: O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um simulador free-running no MATLAB para a modelagem de sinais do calorímetro hadrônico TileCal do experimento ATLAS, no CERN. O TileCal desempenha um papel fundamental na medição da carga energética das partículas produzidas nas colisões do LHC. O simulador desenvolvido tem como objetivo fornecer uma ferramenta acessível para estudos e análise dos sinais gerados. A metodologia adotada baseia-se na caracterização da taxa de ocupação e do espectro de energia das células do calorímetro, utilizando dados de simulação de Monte Carlo. O processo de simulação é estruturado em três etapas: (i) definição dos eventos de interesse com base na taxa de ocupação das células, (ii) geração da energia dos eventos conforme a distribuição mapeada e (iii) reconstrução da sequência de amostras do calorímetro. Os resultados demonstram que a distribuição das energias geradas pelo simulador reproduz com alta precisão os resultados experimentais, validando sua eficácia. Como perspectivas futuras, propõe-se a implementação do simulador em hardware embarcado, como FPGAs ou processadores ARM, possibilitando a execução em tempo real e a integração com técnicas de reconstrução de energia.

Keywords: Calorimeter; ATLAS Experiment; LHC; Simulator; Energy distribution; Occupancy rate.

Palavras-chaves: Calorímetro; ATLAS Experiment; LHC; Simulador; Distribuição de energia; Taxa de ocupação.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, o maior ícone do estudo da física de partículas é o Grande Colisor de Hádrons (*Large Hadron Collider* - LHC). Esse é o maior e mais energético acelerador de partículas do mundo, e pertence à Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear - European Organization for Nuclear Research (CERN) (Solans Sanchez, 2013). O LHC é formado por um anel circular de 27 km de extensão construído entre as fronteiras da França e Suíça e possui quatro grandes detectores, o ALICE (***A*** ***L****arge* ***I****on* ***C****ollider* ***E****xperiment*), LHCb (***L****arge* ***H****adron* ***C****ollider* ***b****eauty experiment*), ATLAS (***A*** ***T****horoida****L*** ***A****paratu****S***) e CMS (***C****ompact* ***M****uon* ***S****olenoid*) (Evans, 2022).

No acelerador de partículas, feixes de prótons ou íons são acelerados até a velocidades próximas à da luz e direcionados um contra o outro, colidindo em locais específicos, que são os detectores citados anteriormente. As colisões que ocorrem no centro destes experimentos geram um chuveiro de partículas, algumas já conhecidas e outras potencialmente inéditas. O estudo dessas interações permite

compreender melhor a estrutura fundamental da matéria, testar previsões do Modelo Padrão e buscar sinais de novas partículas ou forças fundamentais ainda desconhecidas.

Um dos mais importantes experimentos é o ATLAS, que será abordado neste trabalho, especificamente um dos componentes que é o seu Calorímetro Hadrônico conhecido como TileCal. As partículas resultantes das colisões atravessam as estruturas do TileCal, interagindo com as mesmas e depositando parte de sua energia a medida que percorre o traçado. A energia depositada é transformada em um sinal luminoso que é transformado em sinal elétrico para ser processado. O sinal elétrico possui amplitude proporcional à energia depositada pela partícula. (ATLAS Collaboration, 1992)

Com o sinal elétrico, o sistema de leitura do TileCal realiza uma série de processamentos, tanto analógicos quanto digitais, como a adequação do pulso, processos de filtragem e estimação das características do pulso. Dessa forma é possível a reconstrução da energia da partícula absorvida.

O TileCal é segmentado em milhares de canais ou células e cada um realiza esse processo de reconstrução do sinal. Dependendo da sua localização no calorímetro, a célula absorve mais ou menos energia, havendo regiões de maior ou menor intensidade. O conhecimento do perfil energético de cada uma delas é importante para uma série de análises na área de física, bem como o desenvolvimento de novas soluções de processamento de sinais.

Um simulador importante usado atualmente no ATLAS é o *Tile Pulse Simulator*. Com ele, é possível realizar uma série de simulações, gerando dados para diferentes cenários, inclusive sinais de ambientes futuros do TileCal. A desvantagem é que é preciso usar sistemas específicos como o *Framework* Athena (Czirr, 2025), que não são intuitivos e inserem uma complexidade desnecessária para alguns estudos mais pontuais.

Dessa forma, o objetivo deste projeto é desenvolver um *Framework* capaz de reproduzir a parte do simulador de pulsos responsável pela geração dos sinais digitalizados do TileCal. Com isso, será possível testar técnicas de processamento de sinais para reconstrução de energia sem a necessidade do aparato complexo da simulação de Monte Carlo padrão do ATLAS, proporcionando uma abordagem mais acessível e eficiente para estudos e validações.

2. O CALORÍMETRO DE TELHAS CINTILANTES - TILECAL

O ATLAS é um experimento projetado para o estudo de colisões do tipo próton-próton, as quais ocorrem no centro do detector, à uma taxa de 40 milhões de vezes por segundo, gerando um centro de massa de 14 TeV (The ATLAS Collaboration, 2008). O calorímetro hadrônico, o TileCal, é capaz de interagir com os hádrons para medição da energia. O chuveiro de partículas gerado pelas colisões dos feixes de prótons interage com as estruturas do TileCal, que são formadas por camadas de aço e telhas cintilantes. O aço tem a capacidade de diminuir a energia da partícula ao atravessar o material, enquanto as telhas cintilantes geram luz com intensidade proporcional à energia da partícula ao interagir com elas.

O TileCal é formado por dois barris, o barril longo (LB) e o barril estendido (EB), cada um dividido em dois lados (A e C). Os barris são subdivididos em células com diferentes granularidades, formando ao todo 64 módulos em cada lado (ATLAS Collaboration, 1992), totalizando 128 módulos ao considerar ambos os lados. Representações esquemáticas dessa estrutura podem ser encontradas em Fiascaris (2015), que ilustra os calorímetros do detector ATLAS, e em Yamaguchi (2019), que mostra o mapeamento das células do TileCal em relação ao ângulo azimutal.

As luzes geradas pelas telhas são transportadas através de um conjunto de fibras ópticas até os fotomultiplicadores (PMTs), que são transdutores responsáveis por converter o sinal luminoso em um sinal elétrico compatível. Os PMTs geram um sinal de curta duração, próximo a um impulso com amplitude proporcional à energia da partícula. Para auxiliar no processo de digitalização, esse sinal é enviado a um conformador de pulso, que o alonga dentro de uma janela de tempo maior, permitindo o uso de conversores Analógico-Digitais (ADCs) operando a uma taxa de 40 MHz (Anderson et al., 2005). Após a conformação, o sinal passa ainda por uma cadeia de amplificação. No presente trabalho, considera-se apenas o sinal impulsivo, ou seja, o pulso antes da etapa de conformação e amplificação não será abordado.

Após o tratamento do pulso, o sinal é digitalizado para posterior processamento e reconstrução da energia da partícula. Para essa etapa, técnicas de processamento de sinais como o Filtro Ótimo (OF) são aplicadas, com o objetivo de recuperar o sinal impulsivo captado pelas PMTs (Wigmans, 2017). Novas abordagens também estão em estudo, como o Filtro de Wiener (Gonçalves et al., 2023). A eficácia dessas técnicas depende da distribuição de energia na célula e da taxa de ocupação — definida como a razão entre os sinais de interesse e o número total de colisões registradas. Assim, é fundamental conhecer essas características específicas de cada célula para análises precisas.

2.1 Espectro de Energia e Ocupação

O estudo realizado sobre a captura em cada célula é feito através de um mapeamento dos valores reais, e posteriormente uma análise detalhada. Após o mapeamento, a principal análise realizada é o histograma dos valores de energia capturados, o qual será mais detalhado nos próximos tópicos.

A Figura 1 demonstra o mapeamento da ocupação do Barril Longo e do Barril Estendido. A faixa de cores do gráfico vai do mais verde ao mais vermelho, sendo o mais vermelho a célula com maior valor de ocupação, enquanto o mais verde a célula com menor ocupação.

As células A-12, A-13 e A-14, são as que apresentam a maior taxa de ocupação, pois a posição delas em relação ao centro de colisão aumenta a probabilidade que as partículas, após a colisão, sejam direcionadas a essas células. Muitas das partículas ao colidirem não se decompõem em novas partículas, apenas desviam o seu caminho, e por esse motivo as células mais próximas à colisão (que estão a um ângulo de 90º) não têm uma taxa alta de ocupação.

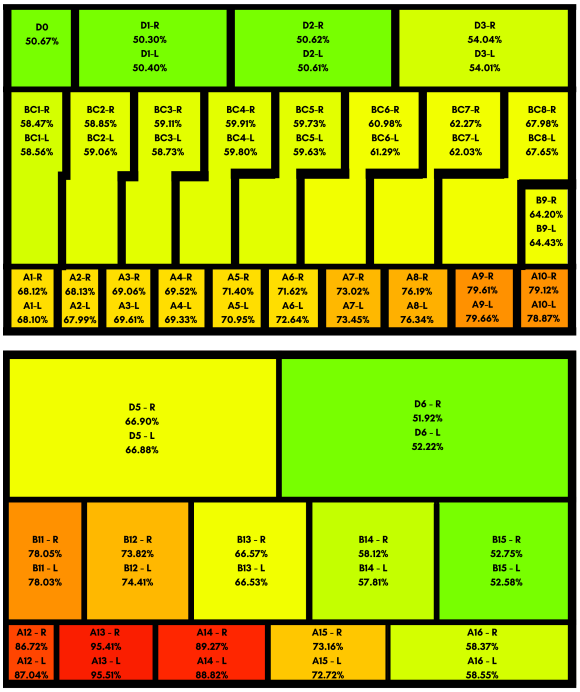

Figura 1. Mapa de ocupação das células do TileCal

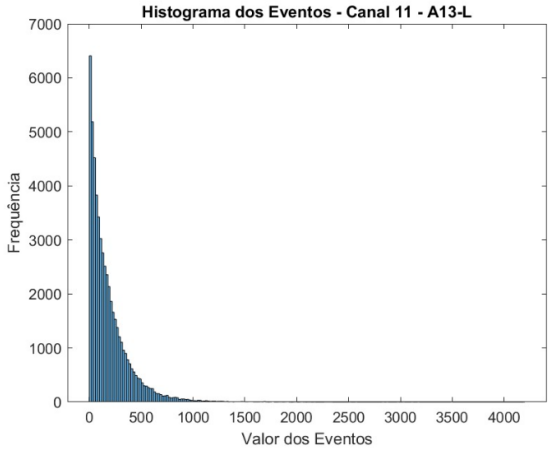

Figura 2. Histograma de energia captada pela célula A13-L

O estudo feito sobre o perfil da energia reconstruída por cada célula, é uma análise simples dos valores reais. Para cada célula se traçou um histograma das energias dos eventos. O histograma da Figura 2 tem intervalos de 20 ADC Counts ou 60 MeV, variando de 0 a 4096 ADC, e está representando a distribuição de energia do canal esquerdo da célula A13.

É possível observar que a distribuição se mostra como um decaimento exponencial, evidenciando uma probabilidade significativamente menor de eventos de alta energia ocorrerem. Com o histograma de todas as células, o perfil energético de todo o TileCal é caracterizado, o que se torna possível a simulação da energia de cada uma delas. Aproximar o histograma de uma distribuição exponencial é uma solução, mas é mais interessante, do ponto de vista de representação real dos eventos, a geração do mesmo histograma dos dados coletados sem qualquer adequação de uma distribuição específica. Isso pode ser atingido na

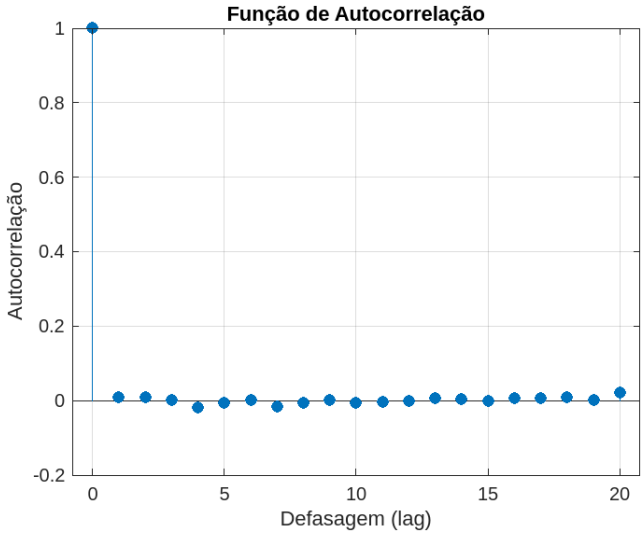

Figura 3. Autocorrelação função *rand* do MATLAB

utilização da função de distribuição cumulativa (CDF) (Landau and Binder, 2014).

3. SIMULADOR

Para o desenvolvimento do simulador *free-running* no MATLAB, foram necessárias três etapas fundamentais. Primeiramente, a definição de onde ocorrem os eventos de interesse, que está associado à ocupação da célula. Posteriormente, com os pontos definidos, deve-se sortear a energia de cada uma das amostras com eventos de colisão, e, por fim, seguindo a distribuição de energia mapeada da célula de análise, montar a característica energética de cada célula. Os números aleatórios serão importantes nas três etapas descritas.

3.1 Autocorrelação dos Números Aleatórios

O MATLAB e outros *softwares* de programação possuem funções específicas de geração de números aleatórios uniformemente distribuídos. Por este motivo, à priori, não foi necessária a implementação de funções específicas para isso. Uma análise importante a ser feita é da autocorrelação da sequência de números randômicos gerados pelas funções disponíveis.

Essa análise é específica para esta aplicação, pois para gerar os eventos de interesse juntamente com a energia da partícula é necessário que os eventos sejam independentes entre si. Eventos dependentes podem trazer resultados errôneos na análise de técnicas de reconstrução de energia em estudos de performance.

A Figura 3 demonstra a autocorrelação da sequência de números aleatórios uniformemente distribuídas (valores entre 0 e 1) gerada pela função interna do MATLAB, evidenciando a independência entre amostras vizinhas, o que é desejado para esta aplicação.

3.2 Eventos de interesse

A definição de onde ocorrem os eventos de interesse está associada a ocupação de cada uma das células. Como

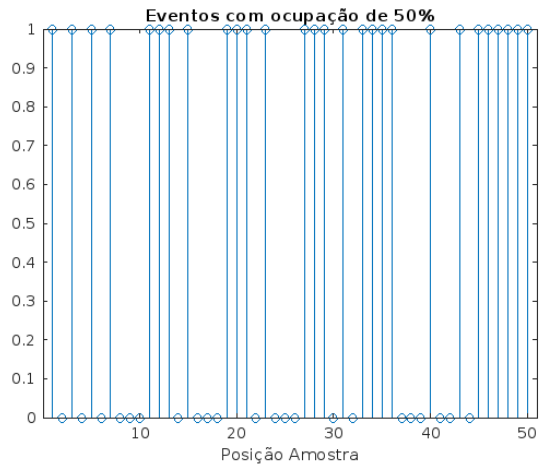

Figura 4. Amostras para uma taxa de ocupação de 50%

explicado anteriormente, a ocupação define a relação entre eventos de interesse e eventos totais. Análise da taxa de ocupação de cada uma das células foi demonstrada na seção anterior.

Uma maneira de definir as amostras onde ocorrem um evento de colisão é usando o número aleatório. Geram-se uma sequência de números aleatórios distribuídos entre 0 e 1. Sabendo qual é a célula a ser simulada, o valor de cada número da sequência gerada é comparado com o valor de ocupação mapeado. Caso o número aleatório seja menor que o valor da ocupação, o evento em questão é um evento de interesse, enquanto para um valor maior, o evento não representa uma colisão. Essa informação pode ser definida através do valor 1 para eventos de interesse e valor 0 para os outros.

A Figura 4 ilustra uma sequência com os 50 primeiros eventos para uma ocupação de 50%. É notável que o resultado atingiu o objetivo de gerar dados com a taxa desejada. Com a definição dos pontos de interesse, o próximo passo é gerar a energia para cada uma dessas amostras.

Outro estudo de interesse é o número de eventos de interesse entre dois eventos de saída zero. Essa relação deve ser comparada com a mesma relação do *Tile Pulse Simulator* para verificar se o perfil dos números gerados é similar. A Figura 5 mostra o comparativo de dois histogramas sobre a quantidade de valores não-nulos entre dois zeros consecutivos. As barras de cor laranja e as barras de cor azul, representam as informações do simulador estudado e do TPS, respectivamente. É possível perceber a semelhança entre os dois simuladores, outra característica importante para o trabalho.

3.3 Gerando a energia do evento

Utilizando os dados do histograma de energia cada célula, é possível determinar a CDF somando-se os valores de cada barra de forma sequencial. Em outras palavras, a CDF representa a soma parcial dos valores de cada barra, à medida que se avança pelo histograma.

A integral cumulativa da célula A13-L apresentada na Figura 6 foi obtida através da soma acumulada dos elementos

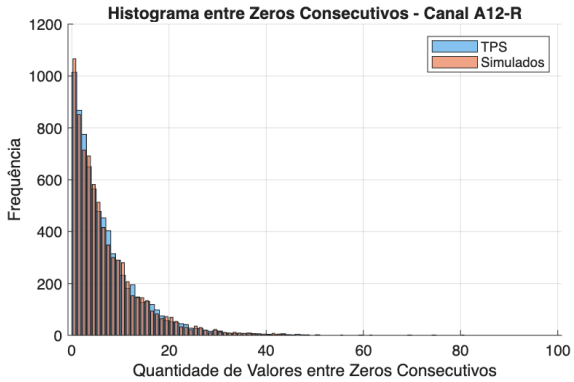

Figura 5. Histograma comparativo de diferenças entre zeros consecutivos

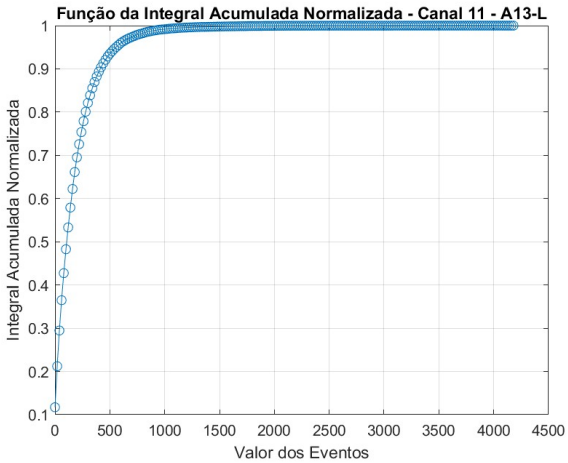

Figura 6. Integral acumulada célula A13-L

do vetor do histograma. Após a operação de soma parcial, é necessário uma interpolação polinomial para se obter uma CDF contínua. Essa CDF normalizada, sugere uma tendência de que os valores de mais alta energia, ocorram numa frequência menor. As circunferências são os pontos de cada passo da integral, e a linha corresponde a função obtida via interpolação polinomial.

Definida a CDF, uma nova sequência de valores aleatórios uniformemente distribuídos entre 0 e 1 pode ser gerada. Os valores gerados representam a frequência normalizada (ou probabilidade) da CDF e a energia correspondente ao ponto sorteado é a energia do evento de interesse. Dessa forma, uma sequência de energia gerada para cada um dos eventos de interesse, vão seguir a distribuição original da célula mapeada. A Figura 7 evidencia a distribuição da célula A12-R mapeada em comparação com distribuição de energia gerada pelo simulador de pulsos. A linha na cor azul representa os dados obtidos no simulador TileSim e na cor laranja, a linha dos valores obtidos no simulador desenvolvido no trabalho.

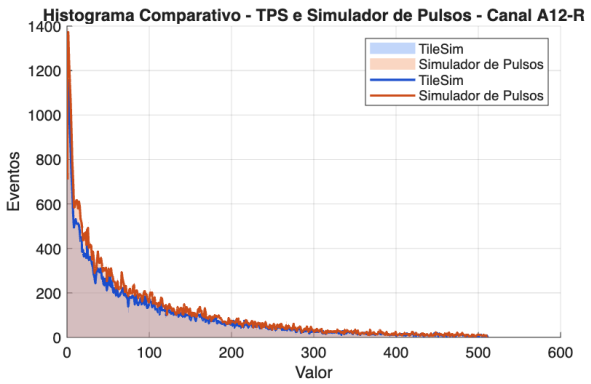

Figura 7. Histograma comparativo entre os dois simuladores sobre a célula A12-R

Percebe-se que ambas possuem distribuições de energia com mesmo perfil, adequado para as aplicações da pesquisa.

3.4 Sequência de amostras do calorímetro

A simulação da sequência de amostras do calorímetro é a combinação das duas etapas explicadas anteriormente. O processo está definido pelo Algoritmo 1. A Figura 8 demonstra um extrato do sinal de saída do simulador, onde é possível verificar que os pontos onde há um evento de interesse existe uma amplitude proporcional à energia da partícula simulada.

Algoritmo 1 Simulador de Energia

```
N ← Número de amostras desejadas
n ← 0
eventos ← 0
para n ← n+1 até n < N faça
    r1 ← Gerar número aleatório no intervalo [0, 1]
    se r1 ≥ taxa_ocupacao então
        colisao[n] ← 0
    senão
        colisao[n] ← 1
        eventos ← eventos + 1
    fim se
fim para
i ← 0
n ← 0
para n ← n+1 até n < N faça
    r2 ← Gerar número aleatório no intervalo [0, 1]
    se colisao[i] = 1 então
        energia[i] ← Energia_CDF(r2)
        sinal[n] ← energia[i]
        i ← i + 1
    senão
        sinal[n] ← 0
    fim se
fim para
devolve sinal
```

4. CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS

A metodologia adotada para o desenvolvimento do simulador baseia-se na análise prévia dos dados provenientes

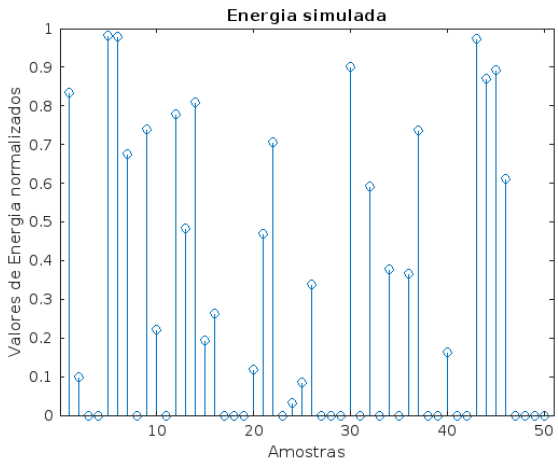

Figura 8. Extrato das amostras para uma taxa de ocupação de 50%, com distribuição de energia

de um simulador já testado e validado pelo experimento ATLAS. O simulador proposto neste trabalho é de extrema relevância para o Núcleo de Instrumentação e Processamento de Sinais da UFJF e para qualquer outro grupo que deseja utilizar os dados do TileCal, pois permitirá a obtenção de dados próprios para estudos e análises dos sinais gerados pelo calorímetro de telhas cintilantes.

A partir dos dados reais, torna-se possível construir um banco de dados abrangente tanto da ocupação quanto do espectro de energia de cada célula, viabilizando estudos individuais ou globais dos canais, bem como o desenvolvimento de novos métodos para análise e reconstrução dos sinais de energia. As simulações apresentadas neste trabalho evidenciaram um comportamento muito próximo ao gerado por dados reais e pelo simulador oficial.

Um trabalho futuro importante é a implementação do simulador ou do banco de dados em hardware embarcado, utilizando dispositivos como FPGAs. Os algoritmos de geração de números pseudo-aleatórios são partes importantes neste cenário que merece atenção. Propõe-se a a adequação do algoritmo em um FPGA ou um processador ARM. Seria possível testar técnicas de reconstrução de energia em um ambiente *online* em um mesmo dispositivo que está sendo gerado os sinais, retirando o problema de falta de mémoria que pode acontecer em simuladores que são processados em um computador.

REFERÊNCIAS

Anderson, K. et al. (2005). Design of the front-end analog electronics for the atlas tile calorimeter. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, 551(2-3), 469–476.

ATLAS Collaboration (1992). ATLAS: letter of intent for a general-purpose pp experiment at the Large Hadron Collider at CERN. *CERN-LHCC-92-004*. URL `https://cds.cern.ch/record/291061`.

Czirr, H. (2025). *Timing Determination of the ATLAS Pixel Detector Using Offline Data*. Masterarbeit, Universität Siegen, Fachbereich Physik. Master of Science (M.Sc.).

Evans, L. (2022). Large hadron collider (lhc). *AccessScience*. doi:10.1036/1097-8542.371607. URL `https://www.accessscience.com/content/article/a371607`. Acessado em: 25 Fevereiro de 2025.

Fiascaris, M. (2015). ATLAS Detector Overview. URL `https://atlas.cern`. Ajustado de apresentação institucional.

Gonçalves, G.I. et al. (2023). Modelos lineares assistidos por redes neurais para estimação online da energia do calorímetro de telhas do atlas. In E. Simas, D.D. Ferreira, and L.R. Oliveira (eds.), *Anais do XVI Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional (CBIC'2023)*, 1–8. SBIC, Salvador, BA. doi:10.21528/CBIC2023-179.

Landau, D.P. and Binder, K. (2014). *A Guide to Monte Carlo Simulations in Statistical Physics*. Cambridge University Press, 4 edition.

Solans Sanchez, C. (2013). Status of the atlas calorimeters: their performances after two years of lhc operation and plans for future upgrades. In *Proceedings of 36th International Conference on High Energy Physics*, PoS(ICHEP2012), 496. Sissa Medialab, Trieste, Italy.

The ATLAS Collaboration (2008). The ATLAS experiment at the CERN large hadron collider. *Journal of Instrumentation*, 3(08), S08003.

Wigmans, R. (2017). *Calorimetry: Energy Measurement in Particle Physics*. Oxford University Press. doi:10.1093/oso/9780198786351.001.0001. URL `https://doi.org/10.1093/oso/9780198786351.001.0001`.

Yamaguchi, H. (2019). Tile Calorimeter Cell Map. URL `https://cds.cern.ch`. Extraído de apresentação interna do grupo TileCal.